# TD 2 – Couche Liaison de données
# (Codes de détection et correction d'erreurs)

## Rappels

### 1. Contrôle d'erreurs

Lors d'une émission, l'information (constituée d'une séquence binaire) est codée sous forme d'un signal, par la couche physique, et envoyée sur le support. Le signal, représentant l'information, est ensuite transmise jusqu'au récepteur. Lors de la transmission des données, un signal peut subir diverses **déformations** et être altérée par du **bruit**. A la réception, lors du décodage, une **erreur** d'interprétation peut alors se produire : l'état du signal représentant le bit « 1 » est interprété comme s'il s'agissait d'un bit « 0 » et vice versa. En fonction du débit de transmission des données, un bruit impulsif peut alors affecter plusieurs bits. En fait, plus le débit est élevé, plus le risque que le bruit affecte plusieurs bits est grand.
Le **taux d'erreurs** de transmission est défini comme le nombre moyen de bits transmis en erreur divisé par le nombre total de bits transmis. Il est de l'ordre de $10^{-5}$ sur une ligne téléphonique, de $10^{-7}$ à $10^{-8}$ sur un coaxial et de $10^{-10}$ à $10^{-12}$ sur une fibre optique. Il ne s'agit pas toujours d'assurer la correction globale d'un échange, mais de détecter et éventuellement de corriger les erreurs de transmissions dans un bloc de bits acheminé par le support physique.
Les techniques employées, pour effectuer du contrôle d'erreurs, reposent sur l'utilisation de ***codes correcteurs*** ou de ***codes détecteurs*** d'erreurs qui enrichissent la suite de bits à envoyer, en lui ajoutant de l'information à base de ***bits de redondance***, encore appelés ***bits de contrôle***. Le récepteur se sert de cette information ajoutée pour déterminer si une erreur s'est produite et éventuellement pour la corriger (si la technique employée le permet).
Ainsi, pour $m$ bits de données, on ajoutera $r$ ***bits de redondance*** pour permettre la détection et éventuellement la correction d'erreurs. On transmettra au total $n$ bits ($n = m+r$). Une unité de $n$ bits contenant généralement des données et un en-tête s'appelle un **mot de code**. Comme le calcul des $r$ bits de contrôle dépend des $m$ bits de données, toutes les combinaisons de $n$ bits ne sont pas « légales » (ou acceptées) pour former un mot de code : le nombre de **mots de codes légaux** est inférieur au nombre de **mots de codes possibles**.
La **distance de Hamming** est le nombre de bits pour lesquels 2 mots de code diffèrent. On appelle **distance de Hamming du code**, la distance de Hamming minimale entre deux mots de code légaux quelconques.

### Exercice 1 :

Dans une liaison téléphonique à 40 kbit/s, quel est le nombre moyen de bits en erreur par minute ?





### Exercice 2 :

Distance de Hamming

a) Quelle est la distance du code $C$ suivant, comprenant uniquement les mots suivants : « 0000000000 », « 0000011111 », « 1111100000 » et « 1111111111 » ?

b) On transmet le mot de code « 0000000000 ». Le récepteur reçoit le mot de code « 0010000000 », peut-il détecter l'erreur ? Même question si le récepteur reçoit « 0110000000 », « 1111100000 ».

c) Combien d'erreurs simples peuvent être détectées dans le code $C$ ? Combien des erreurs peut-il corriger ?

## 2. Codes détecteurs d'erreurs

### 2.1. Codes basés sur la parité

Considérons le cas de la transmission de caractères ASCII et supposons que l'unité à protéger est le caractère. Ce dernier est codé sur 7 bits ($m = 7$). On ajoute alors un bit de contrôle ($r = 1$), qui vérifie la propriété suivante : « le nombre de bits à 1 du code du caractère est pair ». C'est ce qu'on appelle le ***bit de parité*** ou **VRC** (*Vertical Redundancy Checking*). On a alors un code de contrôle de parité paire. On définit de façon similaire un code de contrôle de parité impaire.

### Exercice 3 :

Quelle est la distance de Hamming minimum d'un code VRC ? Combien d'erreurs simples permet-il de détecter ?

Une autre façon de détecter les erreurs consiste à raisonner sur des blocs de $k*n$ bits. Les $k$–1 premières lignes sont chacune constituées d'un mot de code de $n$ bits, dans lequel le dernier bit est un bit de parité. La dernière ligne contient un mot de contrôle de $n$ bits dans lequel chaque bit contrôle la parité des bits de même rang des mots de code de la séquence. C'est ce que l'on appelle la **parité bidimentionelle** ou **LRC** (*Longitudinal Redunduncy Checking*). A nouveau, la parité de ces codes correcteurs peut, par convention, être paire ou impaire.

### Exercice 4 :

Calcul du LRC et VRC : Dans l'alphabet CCITT n°5, le mot « OSI », se code par les trois caractères de 7 bits suivants : O = « 1001111 », S = « 1010011 », I = « 1000011 ».

a) Donner le mot de code sur 8 bits associé à chaque caractère VRC puis le LRC correspondant en utilisant une parité paire.

b) Même question en utilisant une parité impaire. Que constatez-vous ?

## 2.2. Codes polynomiaux

A un code polynomial est associé un ***polynôme générateur*** g(x) (par exemple : $g(x) = x^8 + 1$).

Le **codage** est le calcul du mot de code :

- on constitue M(x) le polynôme associé à la suite binaire à transmettre ;
- on multiplie M(x) par $x^m$ , où m est le degré du polynôme générateur g(x) ;
- on calcule R(x), le reste de la division du polynôme $M(x)*x^m$ par g(x) ;
- on calcule le mot de code $M(x)*x^m + R(x)$ et on le transmet .

Le **décodage** est la vérification du mot de code reçu :

- on constitue M'(x) le polynôme associé à la suite binaire reçue.
- on calcule R'(x), le reste de la division du polynôme M'(x) par g(x).
  - si R'(x) = 0, il n'y a pas d'erreur, la suite binaire reçue est un mot de code valide ; on récupère alors l'information utile ;
  - si R'(x) ≠ 0, il y a une erreur ; on demande alors la retransmission du message.

**A noter :**
La technique quasi-universellement utilisée pour la détection d'erreurs est le **CRC** (*Cyclic Redundancy Check*), qui est une forme de codage polynomial. L'évaluation d'un CRC repose sur deux concepts mathématiques : 1) la division polynomiale et 2) l'arithmétique modulo-2.
L'arithmétique modulo-2 est celle qu'on effectue sur des nombre binaires d'un seul bit, sans tenir compte des retenues. On a donc 1 + 1 = 0, comme on a 1 – 1 = 0. En fait, addition et soustraction sont équivalentes lorsqu'on utilise cette arithmétique, et correspondent à un « OU exclusif ».

La division polynomiale utilisée dans le codage CRC est différente de la division polynomiale classique, puisqu'elle repose sur l'arithmétique modulo-2 :

$A(x) = B(x)Q(x) + R(x)$
où Q(x) est le quotient de la division de A(x) par B(x)
R(x) est le reste : deg(R(x)) < deg(B(x))
et l'addition et la multiplication sont effectuées « modulo-2 »

Exemple :

$X^4+X^3+X$ | $X^2+1$
$X^4+X^2$ | ~~$X^2+X+1$~~
$X^3+X^2+X$ | $A(x) = x^4+ x^3 +x$
$X^3+X$ | $B(x) = x^2+1$
$X^2$ | $Q(x) = x^2+x+1$
$X^2+1$ | $R(x) = 1$
$1$





### Exercice 7 :

On désire transmettre les chiffres hexadécimaux « A9C5 », le premier chiffre transmis étant le chiffre « A ». La protection contre les erreurs se fait en utilisant un code polynomial de polynôme générateur $g(x) = x^8 + 1$.

a) Donner la forme polynomiale du message émis.

b) Donner la suite binaire complète transmise au récepteur (mot de code émis).

c) En supposant que par suite d'une erreur de transmission, le 19ième bit de la suite trouvée dans la première question est modifié, calculer la valeur du reste trouvée par le récepteur.

## 3. Codes Correcteurs d'erreurs

## 3.1. Codage de Hamming

Pour construire le code correcteur, on utilise le fait que tout nombre entier se décompose de manière unique sous forme d'une somme de puissances de deux. Des bits de contrôle sont intercalés entre les bits de données, chaque position correspondant à une puissance de 2. Par exemple, le caractère ASCII 'a' a pour code 1100001. Le code complet s'écrit donc :

| position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type du bit | Contrôle ($2^0$) | Contrôle ($2^1$) | Données 1er bit | Contrôle ($2^2$) | Données 2ème bit | Données 3ème bit | Données 4ème bit | Contrôle ($2^3$) | Données 5ème bit | Données 6ème bit | Données 7ème bit |
| Valeur | ? | ? | **1** | ? | **1** | **0** | **0** | ? | **0** | **0** | **1** |

Un bit de données est controlé par les bits de contrôle qui apparaissent dans la décomposition de sa position en puissances de 2. Les bits de contrôle sont valués de telle manière que la somme des bits qu'il contrôle (y compris lui-même) ait une parité choisie (paire ou impaire). On suppose par la suite qu'on choisit une parité paire. Ainsi, le bit de contrôle situé en première position correspond à $2^0 = 1$. Il contrôle les bits dont la position contient un 1 dans leur décomposition en puissances de 2, soit tous les bits dont la position est impaire (y compris lui-même) : positions 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Parmi ceux-ci, il y en a un nombre impair valués à 1 (position 3, 5 et 11), le bit de position 1 doit donc être valué à 1 pour respecter la parité paire.

**Exercice 8 :**

a) Compléter le tableau 1.

b) Si l'on suppose qu'un seul bit est erroné, comment peut-on le corriger en utilisant les bits de contrôle ?

c) Déchiffrer, en corrigeant les erreurs simples éventuelles, le message suivant : 11110000011 – 10101011111 – 11111001100 – 10111001101 – 11111001011 - 00111000111 (les codes ASCII des lettres minuscules vont, dans l'ordre alphabétique, de 97 à 122.)

## TD 2 – Couche Liaison de données (Protocole HDLC)

**Exercice 1 :**

On transmet la suite de bits de données : « 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ». Quelle est la suite de bits réellement transmise sur le support de transmission ?

**Exercice 2 :**

On transmet la suite des bits de données : « 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 ». Par suite d'une erreur de transmission, le récepteur reçoit la séquence binaire suivante : « 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 **1** 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 » (le bit en gras est le bit erroné). Comment le récepteur interprète-t-il cette séquence de données ?





## TD 2- Réseaux Locaux (Politiques d'accès statiques et dynamiques déterministes)

**Bus à jeton ou politique du jeton adressé**

Cette méthode d'accès est employée dans des **topologies physiques en bus**. Un **anneau logique** est créé ordonnant les stations de façon cyclique. Chaque station connaît son successeur sur l'anneau logique. Lorsque l'anneau logique est initialisé, les stations sont insérées au sein de l'anneau dans l'ordre de leur adresse, de la plus haute à la plus basse. Le transfert du jeton d'une station à l'autre s'effectue selon la même séquence. A un instant donné, seule la machine possédant le jeton a le droit d'émettre. Si elle n'a rien à émettre, elle envoie le jeton explicitement à une autre station (c'est pourquoi le jeton est dit « adressé »). Dans le cas contraire, elle peut transmettre pendant une durée de temps maximum déterminée, contrôlée par un compteur de temps de transmission, à la suite de quoi elle doit passer le jeton à la station suivante sur l'anneau logique.

*Gestion de priorités :*
Le bus à jeton définit un système de priorité à plusieurs niveaux (généralement quatre, référencées 6, 4, 2 et 0, le niveau 0 ayant la priorité la plus faible). Chaque station est donc subdivisée, sur un plan interne, en plusieurs sous-stations, chacune d'elles disposant d'un niveau de priorité donné. A mesure que les trames à transmettre sont proposées, on les affecte, en fonction de leur niveau de priorité, aux différentes sous-stations.

A chaque sous-station est associé un temporisateur. Lorsqu'une station prend possession du jeton, elle transfère immédiatement le droit d'émettre à la sous-station de niveau le plus élevé. Quand celle-ci a terminé sa transmission, ou lorsque son compteur de temps de transmission a expiré, elle transmet le droit d'émettre à la sous-station de niveau inférieur. Ce processus se reproduit dans les mêmes conditions jusqu'au niveau de priorité 0. Le jeton est ensuite transféré à la station suivante sur l'anneau logique.

**Exercice 1 :**

Soit un réseau en anneau à jeton fortement chargé de 1 km de long ayant un débit de 10 Mbit/s et une vitesse de propagation de 200 m/ms. 50 stations sont uniformément réparties sur l'anneau. Les trames font 256 bits comprenant 32 bits de données de service. Le jeton comporte 8 bits. On considère une variante de l'algorithme précédemment décrit dans laquelle le jeton est relâché (état = *libre*) juste après l'envoi de la trame de données. Quel est le débit utile sur le réseau (débit des données utilisateurs sur cette ligne) ?

**Exercice 2 :**

Si une fibre optique a un débit D = 155 Mb/s et une longueur L = 3000 km,

1) **combien de temps faut-il pour recevoir à l'autre bout la fin d'un paquet de 512 octets ? V = 2.108 m/s.**

2) A présent, on utilise une paire torsadée de débit D = 2 Mb/s.

**Comparer les résultats en utilisant la même vitesse de propagation.**

**Exercice 3 :**

On considère un réseau en anneau qui fonctionne à 1Mbits/s.

1) Donner la taille maximale d'une trame sur ce réseau si le temps de propagation sur toute la longueur de l'anneau est de 10ms.

2) Donner cette longueur si le débit est de 4Mbits/s.

# TD 2 – Réseaux Locaux
# (Politiques d'accès dynamiques à allocation aléatoires)

**Ethernet ou la méthode d'accès CSMA/CD**

**CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) peut se traduire en français par « protocole d'accès multiple avec surveillance de porteuse (signal circulant sur le canal) et détection de collision ». Avec cette méthode d'accès, toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à n'importe quel moment et sans notion de priorité entre les machines. Deux règles simples gouvernent l'accès au support :

- chaque machine « écoute » ce qui se passe sur le support et vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'émettre ;
- lorsqu'une machine détecte une collision, elle cesse immédiatement d'émettre ses données.

Lors d'une collision, les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire avant de réémettre. La valeur de ce délai est déterminé par l'algorithme du « retrait exponentiel » (*exponential backoff*) :

- après la première collision, une machine attend un temps aléatoire égal soit à 0 soit à 1 (= $2^1-1$) *unité de temps* (appelé généralement *intervalle de temps élémentaire* ou *slot time*) ;
- après la seconde collision, une machine attend un temps aléatoire compris entre 0 et 3 (= $2^2-1$) unités de temps ;
- après i collisions, une machine attend un temps aléatoire compris entre 0 et $2^i-1$) unités de temps ; Il existe généralement une limite sur le nombre maximum d'unités de temps (1023 pour les réseaux Ethernet) ainsi que sur le nombre maximum de tentatives de retransmission après collision (16 dans les réseaux Ethernet).

La technique d'accès CSMA/CD est la plus répandue. Elle est utilisée dans les réseaux locaux de type Ethernet (norme IEEE 802.3).

**Exercice 1 :**

Soit un réseau local en bus de longueur $d$ km. La vitesse de propagation du signal sur le support est de $V$ km/s. La capacité de transfert du support est de $D$ bit/s (Débit). Donner la forme de $L$, longueur minimale d'une trame pour que le protocole CSMA/CD fonctionne, sachant que $M$ bits sont au titre de la marge de sécurité pour la fenêtre de collision.

**AN. : $D$ = 10 Mbit/s, $d$ = 2,5 km, $V$ = 200.000 km/s, $M$ = 62 bits**





**Exercice 2 (maison) :**

Le TGV de Syldavie est muni d'un réseau informatique dont le protocole d'accès est de type CSMA/CD. La vitesse de propagation du signal est de 200 000 km/s. Chaque trame émise fait 300 octets. Le débit est de 1 Gbit/s. Sachant que chaque wagon composant ce TGV mesure 24 m, combien de wagon au maximum peut-on disposer pour que le protocole CSMA/CD puisse fonctionner correctement (détailler les calculs) ?